S T Q Q S S D

__/__/__

Resumo de EDO

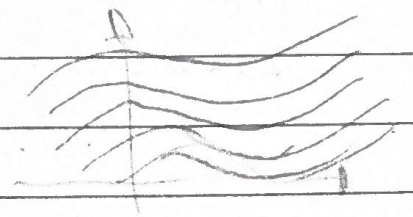
Introdução

- $\frac{dy}{dx} + y = 8x - 7$ (y: var. dependente; x: var. independente)
  - Ordem de EDO = Ordem da maior derivada
  - Notação da derivada: $y^{(n)} = \frac{d^n y}{dt^n}$

- EDO linear → $F(t, y, \dots, y^{(n)}) = a_0(t) y^{(n)} + a_1(t) y^{(n-1)} + \dots + a_n(t) y - g(t)$
  - Se for y^2, $\ln|y|$, etc., não é linear ($\operatorname{sen}(y)$)

- Para Problema do Valor inicial (PVi) $\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$
  - Teorema Peano: Se f é contínua $\forall (t_0, y_0) \in \mathbb{R}$, existe pelo menos uma solução.
  - Teorema de Existência e Unicidade (TEU): Se $f(t, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(t, y)$ forem contínuas no intervalo, então o PVi tem solução única. (cuidado, T.E.U. só vale em P.V.i.'s)

Em T.E.U., as funções solução não intersecionam.



T.E.U.

- EDO's separáveis → Se $f(t, y) = h(t) g(y)$, a EDO $y' = h(t) g(t)$ é separável.

① Se $y(t) = C$ ao aplicar $y(x) = 0$, então $y(t) = C$ é solução constante.

spirat

__/__/__

S T Q Q S S D

② ↳ Soluções não constantes → Considerando $y' = g(y)\,h(t)$ e sendo $y(t)$ solução, segue da definição de diferencial que:

$$dy = y'(t)\,dt$$

↳ $\boxed{dy = g(y)\,h(t)\,dt}$ → Método de Separação de variáveis

↳ Depois, integra!

• EDO's lineares de 1ª ordem → $\boxed{y' + a(t)\,y = b(t)}$

↳ Calcula função auxiliar $\boxed{M(t) = e^{\int a(t)\,dt}}$ (Fator integrante)

↳ multiplica a equação por $M(t)$

$$\underbrace{y'\,e^{\int a(t)\,dt} + a(t)\,y\,e^{\int a(t)\,dt}}_{} = e^{\int a(t)\,dt}$$

Supor integra dos dois lados!

$$\int \frac{d}{dt}\left(y\,e^{\int a(t)\,dt}\right) = \int e^{\int a(t)\,dt}$$

↳ T.F.C.

↳ não esquecer da constante C!

↳ $\boxed{y\,M(t) = \int e^{\int a(t)\,dt} + C}$

spiral®

S T Q Q S S D

__/__/__

• EDO's não lineares de 1ª ordem

↳ Equação de Bernoulli → $\boxed{y' + a(t)y = b(t)y^{n}}$ (n ≠ 0 → não linear)

↳ Transformamos em algo linear.

↳ $y' y^{-n} + a(t) y^{1-n} = b(t)$ $\boxed{(\div y^n)}$

↳ $\boxed{z = y^{1-n}}$ → $\boxed{z' = (1-n) y^{-n} y'}$ → $\boxed{\frac{z'}{(1-n)} = y^{-n} y'}$

↳ Substitui na original e resolve como se fosse de 1ª ordem

$\frac{z'}{(1-n)} + a(t) z = b(t)$ linear! (ao invés z, acha y)

↳ Equação de Riccati → $\boxed{y' + a(t)y + b(t)y^2 = f(t)}$ (se f(t) = 0, é Bernoulli)

↳ Tomamos $y_1(t)$ solução conhecida.

↳ $\boxed{y = y_1 + \frac{1}{z}}$ → $\boxed{y' = y_1' - \frac{z'}{z^2}}$

↳ $\boxed{y^2 = y_1^2 + \frac{2y_1}{z} + \frac{1}{z^2}}$

↳ Substitui na original. Obtemos:

$\boxed{z' = [a(t) + 2b(t)y_1]z + b(t)}$

$h(t)$

* Riccati transforma em EDO linear de 1ª ordem

* Se aplicar Riccati, f(t) zera.

spiral

__/__/__

S T Q Q S S D

- Aplicações → Problemas de crescimento / decaimento
  - Seja $N = N(t)$ lei que descreve evolução de um fenômeno em Δt, e que a taxa de variação seja proporcional à quantidade presente.
    - $\frac{dN}{dt} = kN \rightarrow N(t) = Ce^{kt}$
      - cte. proporcionalidade

  - Lei do resfriamento / aquecimento de Newton
    - Taxa de variação de temperatura no tempo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio.
      - $\frac{dT}{dt} = k(T_{corpo} - T_{ambiente}) \rightarrow T(t) = Ce^{kt} + T_m$
        - considerado constante

  - Diluição → Taxa de variação da quantidade de sal no tanque é igual à taxa que entra menos à taxa que sai:

α l/min, $Q(t)$, β l/min → $\frac{dQ}{dt} = \alpha b - C(t)\beta$

b kg/l

entrada — salmoura no tanque — saída — concentração

- $\frac{dQ}{dt} = \alpha b - \left(\frac{Q(t)}{V_0 + \alpha t - \beta t}\right)\beta$

concentração (kg/l) no tanque

spiral

__/__/__

- EDO's de 2ª ordem

↳ $\boxed{x'' + a(t)x' + b(t)x = 0}$ → EDO Homogênea

↳ $\boxed{x'' + a(t)x' + b(t) = f(t)}$ → EDO Não Homogênea

- EDO's 2ª ordem homogêneas

↳ T.E.U. → Para P.V.I. $\begin{cases} x'' + a(t)x' + b(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \alpha \quad (I) \\ x'(t_0) = \beta \quad (II) \end{cases}$

se a, b, f são contínuas, então o P.V.I. possui solução única.

↳ Princípio da superposição → Se x_1, x_2 são soluções da EDO(H) de 2ª ordem, então a combinação linear $\boxed{\phi(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t)}$

também é solução de H.

OBS: $\{x_1(t), x_2(t)\}$ é a base das soluções da EDo

↳ Wronskiano: Verificar se x_1, x_2 são L.I. (para formar base)

↳ $\boxed{W(x_1, x_2)(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix}}$ → $W \neq 0$: L.I.
→ $W = 0$: L.D.

↳ Teorema de Abel → $\boxed{W(x_1, x_2)(t) = C e^{-\int a(t)\,dt}}$ (C não depende de t, só de x_1, x_2)

↳ Basta ter que achar solução sem saber se base é L.I.

↳ Obs: $a(t)$ é a função em (x')

* $a(t)$ é o coeficiente do 2º termo

OBS: $W = C e^{-\int a(t)dt}$ ↳ Para determinar C, calculamos W no ponto t_0

spirat

__/__/__

S T Q Q S S D

- EDO's (II, 2°) com coeficientes constantes
  - $x'' + a x' + b x = 0$
  - Ao aplicar $x(t) = e^{\lambda t}$ (sol. genérica): $\boxed{\lambda^2 + a\lambda + b = 0}$ ← Achando $\pm\lambda_1$, achamos x_1 e x_2
  - Caso $\Delta > 0$: $W \neq 0$ $(\lambda_1 \neq \lambda_2)$. $\boxed{x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}}$ (H)
  - Caso $\Delta = 0$: $W = 0$. $\lambda_1 = \lambda_2$. Usamos $\boxed{x_1(t) = e^{\lambda t}, \quad x_2(t) = t e^{\lambda t}}$, pois $W(x_1, x_2)(t) \neq 0$ (é solução e é L.I.!)
    - ∃ $y_3 = t^2 e^{\lambda t}$
    - Por soma e produto: $\lambda + \lambda = -\frac{a}{1}$ → $\boxed{\lambda = -\frac{a}{2}}$
      - $1\lambda^2 + \ldots$
  - Caso $\Delta < 0$; Se $\lambda = \alpha \pm i\beta$ $(\beta \neq 0)$, $\boxed{x_1(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t), \quad x_2(t) = e^{\alpha t}\operatorname{sen}(\beta t)}$

OBS: ± não importa (usa-se $e^{(\alpha + i\beta)t}$ como solução e id. Euler $e^{\theta i} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$)

$$W(x_1, x_2) = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$$

- Teorema de Abel → Para EDO de ordem n na forma $\boxed{y^{(n)} + p_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + p_0(x) y = 0}$

$$\boxed{W(x) = C e^{-\int a(t)\,dt}}$$ onde $a(t)$ é SEMPRE p_{n-1}

(se for 0, temos $W(x) = C$)

- Sem achar as soluções, Abel nos dá a forma final do Wronskiano. (comportamento)
- Se $W(0) = 0$, Abel garante que $W(t) = 0$ em todos os pontos (o mesmo para $W(0) \neq 0$)

spiral®

S T Q Q S S D

___/___/___

↳ Se $W(t) = Ct$, por exemplo, então $t=0$ é um ponto de descontinuidade.
(função original: $a(t) = \frac{1}{x}$)

↳ Uso do Cebel para calcular Wronskiano Geral

↳ Se temos $y'' + e^x y' + (x^2+1)y = 0$ e $W(0) = 5$. Qual $W(10)$?

$W(x) = Ce^{-e^x}$ (por Cebel)

$W(0) = 5 = Ce^{-1} \rightarrow \boxed{C = 5e} \rightarrow \boxed{W(t) = 5e \cdot e^{-e^x}}$ ← Wronskianos em qualquer ponto

↳ Uso do Cebel para achar 2ª solução

↳ Se temos $y'' - \left(\frac{x+2}{x}\right)y' + \left(\frac{x+2}{x^2}\right)y = 0$ e sabemos que $y_1(x) = x$ é solução...

$\underline{W(x) = Cx^2e^x}$ (por Cebel) e $W(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$

↳ $\underline{W(x) = x y_2' - y_2}$

Igualando os 2... $Cx^2e^x = x y_2' - y_2$

↳ Admite-se $C=1$ (qualquer múltiplo de solução L.I. também é L.I.)

$y_2' - \frac{1}{x}y_2 = xe^x \rightarrow$ EDO linear de 1ª ordem

S T Q Q S S D

- Resolução de EDO's não homogêneas de 2ª ordem

↳ $x'' + a(t)x' + b(t)x = f(t)$ (NH)

↳ A solução geral será: $\boxed{x(t) = \underbrace{x_H(t)}_{\text{↳ } C_1x_1(t) + C_2x_2(t)} + x_p(t)}$ → Solução da EDO (H), com $f(t)$

(pois ao aplicarmos $[x(t) - x_p(t)]$ na EDO, tivemos:

$$\underbrace{(x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t))}_{f(t)} - \underbrace{(x_p''(t) + a(t)x_p'(t) + b(t)x_p(t))}_{f(t)} = 0$$

- Teorema da Variação dos parâmetros (ache x_p)

↳ Seja $\{x_1(t), x_2(t)\}$ base de soluções da EDO(H) lineares de 2ª ordem.

↳ $\boxed{x_p(t) = x_{②}(t) \int \frac{W_{①}(t)\, f(t)}{W(x_1,x_2)(t)}\, dt + x_{②}(t) \int \frac{W_{②}(t)\, f(t)}{W(x_1,x_2)(t)}\, dt}$

(1) (2)

↳ Onde: $W_n(t)$ é o Wronskiano com a coluna (n) cheia de zeros e a última número (1)

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & x_2(t) \\ 1 & x_2'(t) \end{vmatrix}$$

↳ OBS: Em x_p, não precisa de C (considera-se $C = 0$), pois apenas buscamos uma solução particular.

↳ Este teorema se expande para EDO's lineares de ordem N.

spiral®

S T Q Q S S D

___/___/___

• T.E.U. (geral) → Se $p_1, p_2, \dots, p_n, f$ são contínuas no intervalo, então:

$$\begin{cases} x^{(n)} + p_1(t)x^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(t)x' + p_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

Ordem n, n pontos de definição!

O P.V.I. possui solução única!

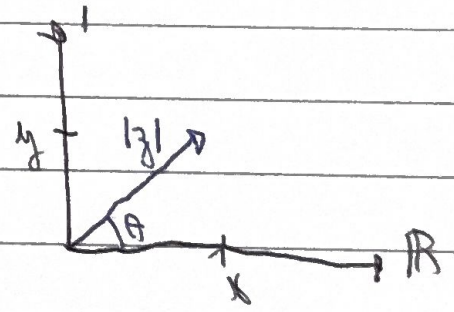
• Radiciação Complexa

↳ 2ª fórmula de Moivre → $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right)$

$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ são as raízes!

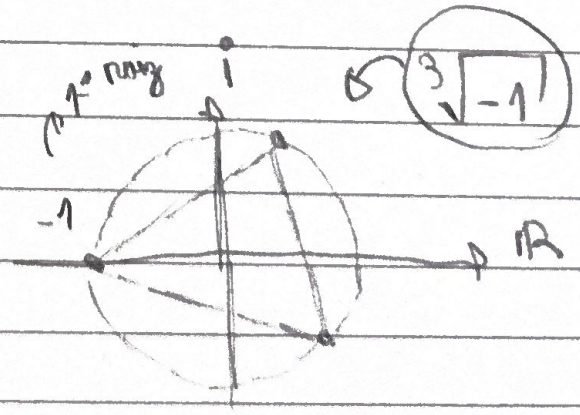
• Complexos → $z = x + iy$, $z = |z|(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\theta)$

Forma polar



De onde vem a 2ª fórmula de Moivre?

↳ Ela nos dá os afixos de um polígono regular:



• Método das raízes racionais

↳ Todos divisores do a_n → (coeficiente do maior grau)
Todos divisores do a_0 → (coeficiente do termo independente)

} possíveis raízes racionais

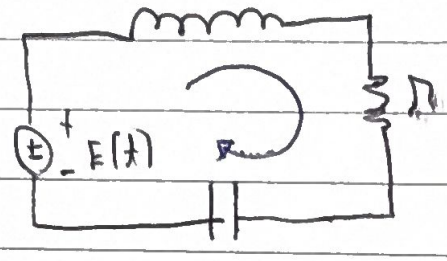
↳ positivos e negativos ($\pm$)

↳ $\frac{D(a_0)}{D(a_n)}$

spirol

↳ Raiz simples? Dupla? → Se $P'(\lambda) = 0$, é dupla
$P''(\lambda) = 0$, é tripla
etc.

• Circuito em série RLC →



Lei de Kirchhoff:

↳ $V = V_L + V_R + V_C$

gera — consome

↳ Capacitor → ~~$C = \frac{Q}{V}$~~ $\boxed{Q = CV}$ (tensão)

↳ $i = \frac{dQ}{dt} \rightarrow dV = \frac{i\,dt}{C} \rightarrow \boxed{i = C\frac{dV}{dt}}$ (corrente)

↳ Indutor → $\boxed{\Phi = Li}$ (corrente)

↳ $V = \frac{d\Phi}{dt} \rightarrow$ [illegible] $= Li$

↳ lei de Faraday $\boxed{V = L\frac{di}{dt}}$ (tensão)

$Q = CV$, $\Phi = Li$ - Para saber outras, basta derivar.

spiral®

S T Q Q S S D

Sistema de EDO's de 1º ordem

• O que são? →

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \dots + a_{1m}(t)x_m + g_1(t) \\ \vdots \\ x_m' = a_{m1}(t)x_1 + a_{m2}(t)x_2 + \dots + a_{mm}(t)x_m + g_m(t) \end{cases}$$

* $a_{ij}(t)$ e $g_i(t)$ são contínuas em um intervalo $J \subset \mathbb{R}$

↳

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ \vdots \\ x_m'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1m}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}(t) & \cdots & a_{mm}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_m(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g_1(t) \\ \vdots \\ g_m(t) \end{pmatrix}$$

↳ $\boxed{x'(t) = A(t)x(t) + g(t)}$

• TEU → Se $a_{ij}(t)$ e $g_i(t)$ são contínuas num intervalo $J \subset \mathbb{R}$, então dados $t_0 \in J$ e $x_0 \in \mathbb{R}^m$, existe uma única solução $x(t)$, definida em J, do PVI:

$$x'(t) = A(t)x(t) + g(t) \quad / \quad x(t_0) = x_0 = \begin{pmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^m \end{pmatrix}$$

• Sistema homogêneo → $x' = Ax$

• Sistema não homogêneo → $x' = Ax + g(t)$

• Matriz solução → $X(t)_{m \times m}$ é matriz solução do sistema $x' = A(t)x$ se cada coluna de $X(t)$ for uma solução deste sistema.

↳ Ex: $X(t) = \left(\begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix} \right)$ é solução de $x' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x$

(x_1 x_2)

(derivar) $x_1'(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}}_{x_1(t)}$ (e o mesmo para x_2)

spiral®

$x_1(t)$

Obs: para cada coluna de $X(t)$, diga-nos geradas por

$$(X_1(t))' = A(X_1(t))$$

↳ Matriz fundamental → Matriz solução com $\det X(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$ (colunas L.i.)

- Solução geral → Se $X(t)$ é matriz fundamental de $x' = A(t)x$, então a solução geral é dada por:

$$x(t) = X(t)\,\underset{\text{↳ vetor constante}}{c} \qquad \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

- Fórmula de Liouville-Abel → $\det X(t) = \det X(t_0)\, e^{\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\,ds}$ ($t_0 = 0$, por exemplo)

↳ $\operatorname{tr}(A(t))$ → traço de $A(t)$ (soma dos elementos da diagonal principal)

(verificar se é a matriz fundamental, teorema de Abel melhorado)

- Solucionando sistemas $x' = Ax$ (homogêneos)

↳ Basta achar autovalores/autovetores de $\boxed{(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}} \rightarrow \boxed{\det(A - \lambda I) = 0}$

(descobrir autovalores)

↳ polinômio característico

Daqui dá a matriz fundamental $\boxed{X(t) = (e^{\lambda_1 t} v_1, \dots, e^{\lambda_n t} v_n)} \rightarrow \boxed{x_H(t) = X(t)\vec{c}}$

vetor de constantes

↳ Para autovalores complexos de A OBS: para achar autovetores, basta substituir λ em $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$

↳ $\lambda = \alpha + i\beta$, $v = v_1 + iv_2$

$$e^{\lambda t} v = e^{(\alpha + i\beta)t}(v_1 + v_2) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i\operatorname{sen}(\beta t))(v_1 + iv_2)$$

$$= \underbrace{e^{\alpha t}(v_1 \cos(\beta t) - v_2 \operatorname{sen}(\beta t))}_{x_1 = \operatorname{Re}(X(t))} + \underbrace{i e^{\alpha t}(v_1 \operatorname{sen}(\beta t) + v_2 \cos(\beta t))}_{x_2 = \operatorname{Im}(X(t))}$$

↳ Solução 1 ↳ Solução 2

OBS: Sim, tem que achar autovetores depois

spiral®

S T Q Q S S D

$\begin{cases} m_a(\lambda) = \text{grau de } \lambda \text{ no } p(\lambda) \\ m_g(\lambda) = \text{nº de autovetores L.i. que } \lambda \text{ gera} \end{cases}$ ___/___/___

↳ Para autovalores repetidos ⇒

↳ $m_g(\lambda) = m_a(\lambda) \rightarrow \lambda$ gera exatamente $m_a(\lambda)$ autovetores L.I.

↳ $m_g(\lambda) < m_a(\lambda) \rightarrow \lambda$ gera $m_g(\lambda)$ autovetores L.i., mas precisamos de $m_a(\lambda)$.

↳ Vamos que buscar os autovetores restantes.

$(A-\lambda I)\vec{v}_1 = \vec{0}$ $\quad x_1(t) = e^{\lambda t} v_1$

$(A-\lambda I)\vec{v}_2 = \vec{v}_1$ $\quad x_2(t) = e^{\lambda t}(v_1 t + v_2)$

$(A-\lambda I)\vec{v}_3 = \vec{v}_2$ $\quad x_3(t) = e^{\lambda t}\left(\frac{v_1 t^2}{2!} + v_2 t + v_3\right)$

$\vdots$ $\quad \vdots$

$(A-\lambda I)\vec{v}_n = \vec{v}_{n-1}$ $\quad \sum_{i=1}^{n} \frac{t^{n-i}}{(n-i)!} v_i$

• Sistemas lineares não-homogêneos $x' = A(t)x + f(t)$

↳ $x(t) = \underbrace{X(t)}_{\text{matriz fundamental de } x'=A(t)x} \underbrace{c}_{\text{vetor constante}} + \underbrace{X_p(t)}_{\text{solução particular}}$ (sistema homogêneo)

↳ Variação dos parâmetros → $\boxed{X_p(t) = X(t)\int X^{-1}(t) f(t)\,dt}$ (∫ = integral elemento a elemento)

↳ Cofatorial: Se $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ e $\det M = ad - bc \neq 0$, então: $M^{-1} = \frac{1}{\det M}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

↘ diag. principal troca

↙ diag. secundária negativa

spiral

EDO de K ordem, $K \geq 2$ → Podemos transformar uma EDO de ordem $n \geq 2$ em um sistema de n equações diferenciais de 1ª ordem.

↳ Ex: $y^{(5)} - 2y^{(3)} + 4y'' - 6y' + 7y = 0$

$$\begin{cases} y_0' = y_1 \\ y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = y_4 \\ y_4' - 2y_3 + 4y_2 - 6y_1 + 7y_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} y_0' \\ y_1' \\ y_2' \\ y_3' \\ y_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -7 & 6 & -4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}$$

$$Y' = A(t) \quad Y$$

Transformada de Laplace

• Definição → $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt$ (com $f(t)$ definido para $t \geq 0$ e integral que converge)

↳ Transformada da função f

↳ Usamos a transformada para trocar uma equação diferencial $f(y^{(n)}, \dots, y, t) = 0$ por uma equação algébrica $f(s) = 0$ em um domínio diferente. Daí manipulamos $f(s) = 0$ e aplicamos a transformada inversa, tornando a resposta $y(t)$.

domínio t → $x'' + x' + x = 1$ —$\mathcal{L}$→ domínio s → $X(s) = \dots$ —$\mathcal{L}^{-1}$→ $x(t)$

• Transformadas →

$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$

$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$

$\mathcal{L}\{e^{kt}\} = \frac{1}{s-k}, s > k$

$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2+k^2}, s > 0$

$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2+k^2}, s > 0$

spiral®

S T Q Q S S D

__/__/__

• Condição pra convergência

↳ Def: f é de ordem exponencial se $\exists c \in \mathbb{R}, M>0, T \geq 0$ t.q.

$$|f(t)| \leq M e^{ct} \quad \forall t \geq T$$

(consegue limitar a função por uma exponencial)

Ex: $f(t) = t$

$f(t) = 2\cos(t)$

(não é ord. exponencial)

~~Toda função exponencial é convergente~~

↳ Def: Uma função é contínua por partes em $I \subset \mathbb{R}$ se, em qualquer subintervalo de I, há apenas um número finito de descontinuidades e toda descontinuidade é de primeira espécie (existem os limites laterais, eles tendem a um número)

(3ª espécie → 1 dos lados vai pra $\pm\infty$)

↳ Se $f(t)$ é de ordem exponencial e contínua por partes, ela converge em Laplace.

• Teorema (Laplace é linear) → $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\} + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}$

• Teorema (deslocamento de domínio) → $\mathcal{L}\{e^{ct} f(t)\} = F(s-c) \quad (s > a+c)$

• Teorema ($t^n f(t)$) → $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$

(derivada $\frac{d^n}{ds^n}$ de $\mathcal{L}\{f(t)\}$)

• Fórmula da derivada → Sejam $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ contínuas e $f^{(n)}$ contínua em $[0, A]$.

↳ $$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - \sum_{i=1}^{n} s^{n-i} f^{(i-1)}(0)$$

↳ Obs: Lembrar-se de aplicar no ponto zero.

• Fórmula da derivada inversa → $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{d}{ds} F(s)\right\} = (-t) \cdot f(t)$

spiral®

__/__/__ [S] [T] [Q] [Q] [S] [S] [D]

- Transformada inversa → Consiste em reaver ($\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$)
  - Busca funções elementares no domínio de s (seja manipulando ou fazendo frações parciais)
  - Teorema (existência de inversa) → Se $f(t)$ for contínua por partes em $[0,\infty)$ e de ordem exponencial para $t \geq T$, então:

$$\lim_{s\to\infty} \mathcal{L}\{f(t)\} = \lim_{s\to\infty} F(s) = 0$$

  - Ao infinito, $F(s)$ tem que dar zero.

- Função degrau unitário → Permite modelar mudanças bruscas, descontinuidades e forças que ligam / desligam em sistemas dinâmicos descritos por EDO's.

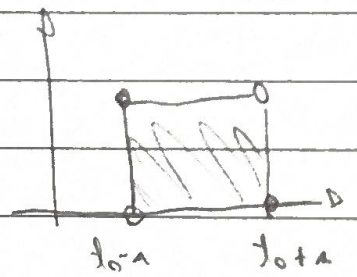
$U(t-a)$
- Liga quando $t = a$; permanece ou $t > a$

- Para $a>0$: $U(t-a)\begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \quad \text{(desligado)} \\ 1, & t \geq a \quad \text{(ligado)} \end{cases}$

"Interruptor"

- $\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}\underbrace{F(s)}_{\mathcal{L}\{f(t)\}}$ para $a>0$

- Função delta de Dirac → Permite modelar forças impulsivas, que aplicam uma intensidade imensa em um intervalo de tempo praticamente instantâneo. "Impacto"



- Def: $\delta_a(t-t_0) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq t < t_0-a \\ \frac{1}{2a} & \text{se } t_0-a \leq t < t_0+a \\ 0 & \text{se } t \geq t_0+a \end{cases}$ $\quad a>0,\ t>0$

- $\int_0^{+\infty} \delta_a(t-t_0)\,dt = 1$

- $\lim_{a\to 0} \delta_a(t-t_0) = 0$

- $\lim_{a\to 0} \int_0^{+\infty} \delta_a(t-t_0)\,dt = 1$

spiral®

↳ Vamos definir uma função impulso unitário que funciona como impulso de tamanho 1 em $t=t_0$

$$\delta \triangleq \begin{cases} 1)\ \delta(t-t_0)=0 \text{ se } t\neq t_0 \\ 2)\ \int_0^{+\infty}\delta(t-t_0)\,dt = 1 \end{cases}$$

↳ $$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = \lim_{a\to 0}\mathcal{L}\{\delta_a(t-t_0)\} = \underline{e^{-t_0 s}}$$

• Convolução (importante) → $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)\,g(t-\tau)\,d\tau$ (ou $\int f(t-\tau)g(\tau)$)

(Obs: f e g contínuas por partes em $[0,+\infty)$)

↳ $\mathcal{L}\{(f*g)(t)\} = F(s)\cdot G(s)$

$$(f*g)(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\cdot G(s)\}$$

↳ Permite separar funções na transformada inversa!

Exemplo: $\begin{cases} y''-6y'+9y = t^2e^{3t} \\ y(0)=2 \\ y'(0)=6 \end{cases}$

↳ $y''-6y+9y = t^2e^{3t}$ $\xrightarrow{\mathcal{L}\text{(dos dois lados)}}$

Aplicamos fórmula da derivada

$$\underbrace{[s^2\underbrace{\mathcal{L}\{y\}}_{Y} - s\,\overset{0}{y(0)} - \overset{1}{y'(0)}]}_{Y} - 6\underbrace{[s\underbrace{\mathcal{L}\{y\}}_{Y} - \overset{0}{y(0)}]}_{Y} + 9\underbrace{\mathcal{L}\{y\}}_{Y} = \frac{2!}{(s-3)^3}$$

↳ Deslocamento de domínio

Organizando

$$Y(s) = \frac{2}{(s-3)^5} + \frac{2}{(s-3)}$$

$\mathcal{L}^{-1}$

$$y(t) = \frac{t^4e^{3t}}{12} + 2e^{3t}$$

$\frac{1}{12}\cdot e^{3t}t^4$ $\quad 2e^{3t}$

(t^n com domínio deslocado em $a=3$)

D S S O O I S

↳ Sempre que tiver termo elevado a alto potência, vai ser um t^n

Anotações Lista

- Como resolver sen( ) cos( ) ? → Não resolve. Separa

↳ $\sin(2t) = 2\sin(t)\cos(t)$

↳

$$\sin(A)\cos(B) = \frac{1}{2}(\sin(A-B) + \sin(A+B))$$

$$\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}(\cos(A-B) + \cos(A+B))$$

$$\sin(A)\sin(B) = \frac{1}{2}(\cos(A-B) - \cos(A+B))$$

- Trabalhando em cadeia → $t e^{at}\sin(bt) = F(s-a)$, $F = \mathcal{L}\{\underbrace{t\sin(bt)}_{G}\} = (-1)^m G^{(n)}(s)$

$$= \frac{2b(s-a)}{((s-a)^2+b^2)^2}$$

- Descontinuidade → $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < 1 \\ 1, & t \ge 1 \end{cases}$ (U) → $f(t) = t\underbrace{(1-U(t-1))}_{[0,a]} + 1\cdot\underbrace{U(t-1)}_{[a,\infty]}$

$$f(t) = t - tU(t-1) + U(t-1)$$

↳ precisamos de $(t-1)$

$$= t - (t-1+1)U(t-1) + U(t-1)$$

Obs: $f(t) = 2 \to f(t-a) = 2$ // (constante)

- Periodicidade → $\mathcal{L}\{f\sin(t)U(t-2\pi)\} = \mathcal{L}\{\sin(t-2\pi)U(t-2\pi)\}$

- $\cos(2t) \to \cos(2t)U(t-\pi) = \cos(2t+2\pi-2\pi)U(t-\pi)$

(U)

$$= \cos(2(t-\pi))U(t-\pi) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-\pi s}\cdot\frac{s}{s^2+4}$$

$\cos(2t)$

S T Q Q S S D

__/__/__

- Se tem potência, é $t^n \rightarrow \frac{4}{(s-1)^3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} 2e^t t^2$ //

- Convolução vale propriedade → $\mathcal{L}\{f * g * R\} = F \cdot G \cdot H$

- Frações parciais → Termo simples → $(x-1)(x+2)$ → $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$

  - Termo 1 elevado → $(x-1)^2$ → $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$

  - Termo 2 elevado sem raízes reais → (x^2+4) → $\frac{Ax+B}{x^2+4}$

  - OBS: $\frac{P(s)}{(s^2+2)^2} = \frac{As+B}{s^2+2} + \frac{Cs+D}{(s^2+2)^2}$

- Como saber se transformada é válida? → $\lim_{s \to \infty} F(s) = 0$ //

- Função periódica → $f(t) = f(t+T) = f(t+2T)$

- Convolução: tanto faz → $f * g = g * f$

- Regra da derivada → $s^n Y - s^{n-1} y(0) - \dots$

  - $y(0)$ → começo do jogo
  - começo → continua caindo

- Função delta → $\delta(t_0 - s) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0}$

- Cobrar frações parciais por substituição → $\frac{s+1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2}$

  - $s+1 = A(s+2) + B(s-1)$
    - $s=1$ → $2 = 3A$ → $A = 2/3$
    - $s=-2$ → $-1 = -3B$ → $B = 1/3$

→ Bem mais fácil!

spirat